

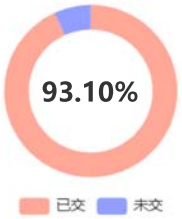
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

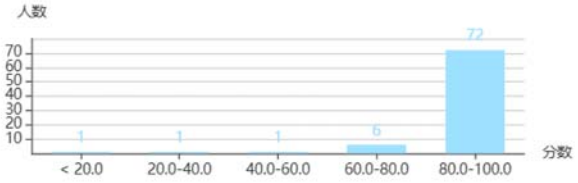
3.4 C语言程序的机器级表示（上）

返回

题数：12 总分：100 有效时间：2024-10-14 09:30:00/2024-11-17 14:30:00 已交/总人数：81/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1, 以下是一段C语言程序代码：

```
 int add(int x, int y)
{
      return x+y;
 }
int caller()
 {
      int t1=100;
      int t2=200;
      int sum=add(t1, t2);
      return sum;
}
```

以下关于上述程序代码在IA-32上执行的叙述中，错误的是()。

○	A.变量t1和t2被分配在caller函数的栈帧中	0.00%，0人
○	B.传递参数时t1和t2的值从高地址到低地址依次存入栈中	95.06%，77人
○	C.add函数返回时返回值存放在EAX寄存器中	1.23%，1人
○	D.变量sum被分配在caller函数的栈帧中	3.70%，3人

2, caller函数及其对应的机器级代码如下：

```
int caller()
 {
      int t1=100;
      int t2=200;
      int sum=add(t1, t2);
      return sum;
}
1 pushl %ebp
2 movl %esp, %ebp
3 subl $24, %esp
4 movl $100, -12(%ebp)
5 movl $200, -8(%ebp)
6 movl -8(%ebp), %eax
7 movl %eax, 4(%esp)
8 movl -12(%ebp), %eax
9 movl %eax, (%esp)
```

```
10 call add
11 movl %eax, -4(%ebp)
12 movl -4(%ebp), %eax
13 leave
14 ret
```

假定caller的调用过程为P，对于上述指令序列，以下叙述中错误的是（ ）。

○	A.第1条指令将过程P的EBP内容压入caller栈帧	0.00% , 0人
○	B.第2条指令使BEP内容指向caller栈帧的底部	3.70% , 3人
○	C.第3条指令将栈指针ESP向高地址方向移动,以生成当前栈帧	93.83% , 76人
○	D.从上述指令序列可看出, caller函数没有使用被调用者保存寄存器	2.47% , 2人

3, caller函数及其对应的机器级代码如下:

```
int caller()
 {
      int t1=100;
      int t2=200;
      int sum=add(t1, t2);
      return sum;
}
1 pushl %ebp
2 movl %esp, %ebp
3 subl $24, %esp
4 movl $100, -12(%ebp)
5 movl $200, -8(%ebp)
6 movl -8(%ebp), %eax
7 movl %eax, 4(%esp)
8 movl -12(%ebp), %eax
9 movl %eax, (%esp)
10 call add
11 movl %eax, -4(%ebp)
12 movl -4(%ebp), %eax
13 leave
14 ret
```

以下叙述中错误的是（）。

○	A.变量t1和t2的有效地址分别为R[ebp]-12和R[ebp]-8	1.23% , 1人
○	B.变量t1所在的地址高(或大)于变量t2所在的地址	95.06% , 77人
○	C.参数tl和t2的有效地址分别为R[esp]和R[esp]+4	1.23% , 1人
○	D.参数t1所在的地址低(或小)于参数t2所在的地址	2.47% , 2人

4, 假设P为调用过程,Q为被调用过程,程序在IA-32处理器上执行,以下有关过程调用 的叙述中,错误的是()。

○	A.C语言程序中的函数调用就是过程调用	1.23% , 1人
○	B.从P传到Q的实参无需重新分配空间存放	97.53% , 79人
○	C.从P跳转到Q执行应使用CALL指令	0.00% , 0人
○	D.从Q跳回到P执行应使用RET指令	0.00% , 0人

5, 假设P为调用过程,Q为被调用过程,程序在IA-32处理器上执行,以下是C语言程序中过程调用所涉及的操作: ①过程Q保存P的现场,并为非静态局部变量分配空间 ②过程P将实参存放到Q能访问到的地方 ③过程P将返回地址存放到特定处,并跳转到Q执行 ④过程Q取出返回地址,并跳转回到过程P执行 ⑤过程Q恢复P的现场,并释放局部变量所占空间 ⑥执行过程Q的函数体 过程调用的正确执行步骤是

○	A.②→③→④→①→⑤→⑥	0.00% , 0人

○	B.②→③→①→④→⑥→⑤	1.23% , 1人
○	C.②→③→①→⑥→⑤→④	97.53% , 79人
○	D.②→③→①→⑤→⑥→④	1.23% , 1人

6，以下有关IA-32的过程调用方式的叙述中,错误的是()。

○	A.入口参数使用栈(stack)传递,即所传递的实参被分配在栈中	1.23% , 1人
○	B.返回地址是CALL指令下一条指令的地址,被保存在栈中	0.00% , 0人
○	C.EAX、ECX和EDX都是调用者保存寄存器	1.23% , 1人
○	D.EBX、ESI、EDI、EBP和ESP都是被调用者保存寄存器	97.53% , 79人

7，以下有关IA-32/Linux的过程调用的叙述中,错误的是()。

○	A.在过程中通常先使用被调用者保存寄存器	95.06% , 77人
○	B.每个过程都有一个栈帧,其大小为16B的倍数	2.47% , 2人
○	C.通常EBP寄存器指向对应栈帧(stack frame)的底部	0.00% , 0人
○	D.通常每个栈帧底部单元中存放其调用过程的EBP内容	2.47% , 2人

8，以下有关IA-32的过程调用所使用的栈和栈帧的叙述中，错误的是()。

○	A.每进行一次过程调用，用户栈从高地址向低地址增长出一个栈帧	0.00% , 0人
○	B.从被调用过程返回调用过程之前，被调用过程会释放自己的栈帧	1.23% , 1人
○	C.只能通过将栈指针ESP作为基址寄存器来访问用户栈中的数据	98.77% , 80人
○	D.过程嵌套调用深度越深，栈中栈帧个数越多，严重时会发生栈溢出	0.00% , 0人

9，假设某个C语言函数func的原型声明如下：
void func(int *xptr, int *yptr, int *zptr);
函数func的过程体对应的机器级代码用AT&T汇编形式表示如下：

```
movl   8(%ebp),    %eax
movl   12(%ebp),   %ebx
movl   16(%ebp),   %ecx
movl   (%ebx),      %edx
movl   (%ecx),      %esi
movl   (%eax),      %edi
movl   %edi,        (%ebx)
movl   %edx,        (%ecx)
movl   %esi,        (%eax)
```

请问在过程体开始时三个入口参数xptr、yptr、zptr对应实参所存放的存储单元地址是什么？（提示：当前栈帧底部由帧指针寄存器EBP指示，栈从高地址向低地址生长，参数入栈顺序为从右到左，因此总是最右边参数的地址最大）

○	A.R[ebp]+8，R[ebp]+12，R[ebp]+16	81.48% , 66人
○	B.R[ebp]+16，R[ebp]+12，R[ebp]+8	11.11% , 9人
○	C.R[ebp]+12，R[ebp]+8，R[ebp]+16	4.94% , 4人

D.R[ebp]+16，R[ebp]+8，R[ebp]+12 — 1.23% , 1人

10，假设某个C语言函数func的原型声明如下：
void func(int *xptr, int *yptr, int *zptr);
函数func的过程体对应的机器级代码用AT&T汇编形式表示如下：

```
movl   8(%ebp),    %eax
movl   12(%ebp),   %ebx
movl   16(%ebp),   %ecx
movl   (%ebx),     %edx
movl   (%ecx),     %esi
movl   (%eax),     %edi
movl   %edi,       (%ebx)
movl   %edx,       (%ecx)
movl   %esi,       (%eax)
```

上述机器级代码对应函数func的C语言代码为（ ）

A.
```
void func(int *xptr, int *y
ptr, int *zptr) {    int tempx
= *xptr;    int tempy = *ypt
r;    int tempz = *zptr;    *y
ptr = tempy;    *zptr = tem
pz;    *xptr = tempx; }
```
3.70% , 3人

B.
```
void func(int *xptr, int *y
ptr, int *zptr) {    int tempx
= *xptr;    int tempy = *ypt
r;    int tempz = *zptr;    *y
ptr = tempz;    *zptr = tem
px;    *xptr = tempy; }
```
9.88% , 8人

C.
```
void func(int *xptr, int *yptr, int *zptr) {    int tempx = *xptr;    int tempy =
*yptr;    int tempz = *zptr;    *yptr = tempx;    *zptr = tempy;    *xptr = tem
pz; }
```
83.95% , 68人

D.
```
void func(int *xptr, int *y
ptr, int *zptr) {    int tempx
= *xptr;    int tempy = *ypt
r;    int tempz = *zptr;    *y
ptr = tempx;    *zptr = tem
py;    *xptr = tempx; }
```
2.47% , 2人

11，假设函数operate的部分C代码如下：

```
1   int operate(int x, int y, int z, int k)
2   {
3       int v = ____________________;
4       return v;
5   }
```

以下汇编用来实现第3行语句的功能，根据以下汇编代码，填写operate函数缺失的部分为（ ）。

```
1   movl   12(%ebp),      %ecx
2   sall     8,     %ecx
3   movl   8(%ebp),       %eax
4   movl   20(%ebp),     %edx
5   imull   %edx,     %eax
6   movl   16(%ebp),    %edx
7   andl    65520,     %edx
8   addl    %ecx,       %edx
9   subl    %edx,       %eax
```

A.int v = x*k - (z&65520 + (y<<8)); — 75.31% , 61人

B.short v = x*k - (z&65520 + (y<<8)); — 1.23% , 1人

C.int v = x*k - (z&0x65520 + (y<<8)); — 22.22% , 18人

D.short v = x*k - (z&0x655 20 + (y<<8)); — 1.23% , 1人

12，已知函数test的入口参数有a、b、c和p，C语言过程体代码如下：

```
*p = a;
return b*c;
```

函数test过程体对应的汇编代码如下：

```
1  movl        20(%ebp),  %edx
2  movsbw    8(%ebp),    %ax
3  movw        %ax,  (%edx)
4  movzwl      12(%ebp),     %eax
5  movzwl      16(%ebp),     %ecx
6  mull          %ecx,    %eax
```

写出函数test的原型为（ ）

○	A.int test(char a, short b, short c, shrot *p);	1.23% , 1人
○	B.unsigned int test(char a, short b, short c, shrot *p);	2.47% , 2人
○	C.int test(char a, unsigned short b, unsigned short c, shrot *p);	3.70% , 3人
○	D.unsigned int test(char a, unsigned short b, unsigned short c, shrot *p);	92.59% , 75人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号